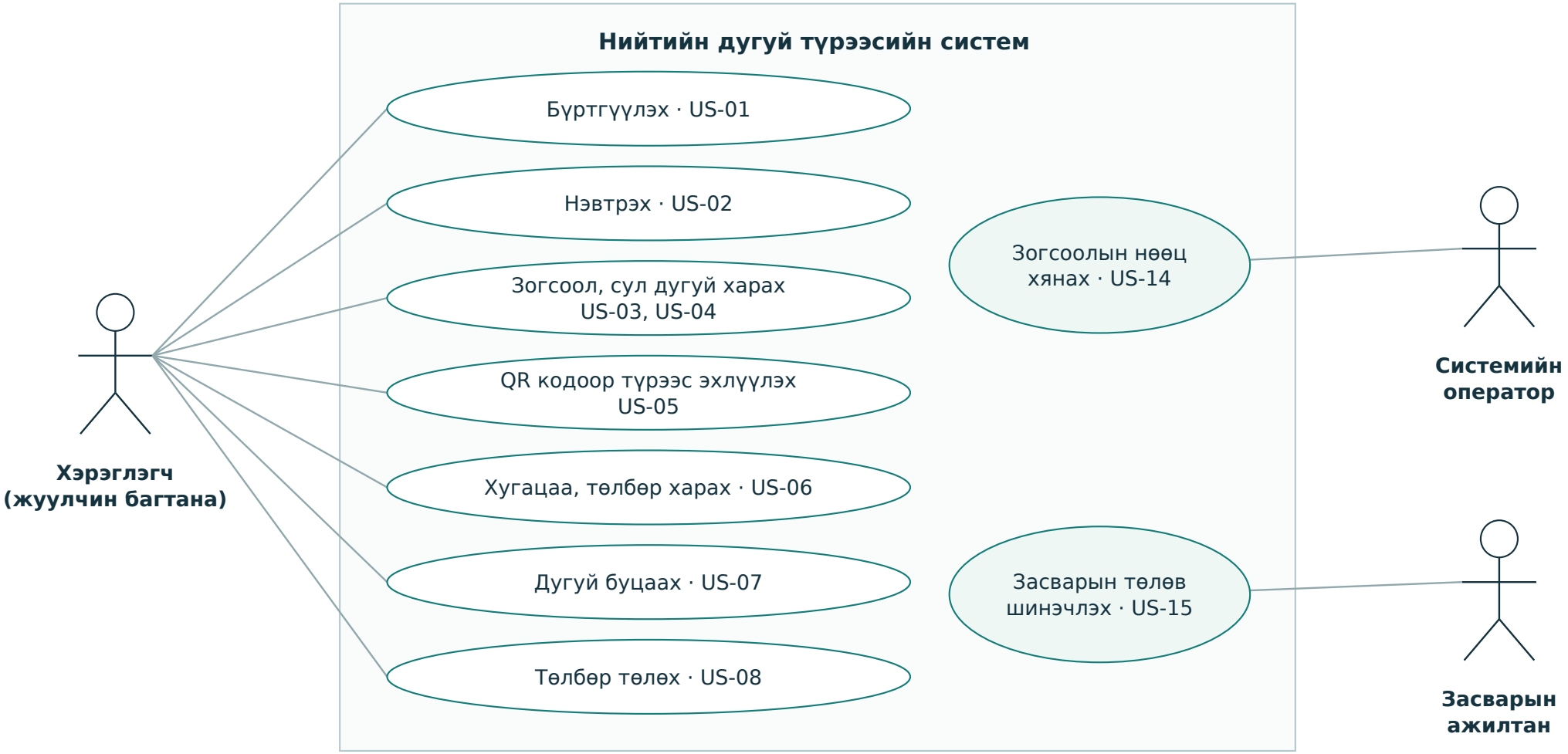
01 Use Case Diagram

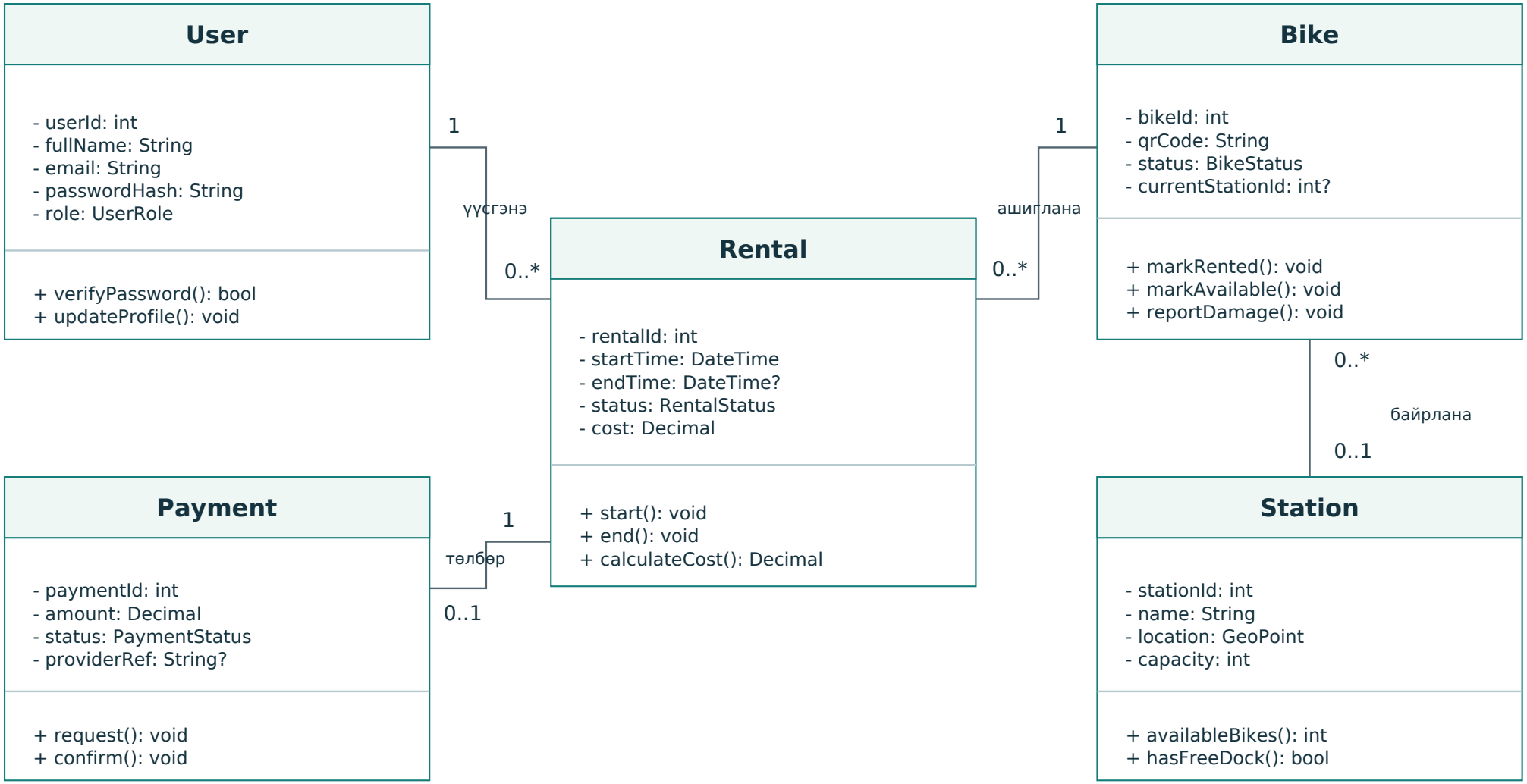
Lab 2-ын зорилтот шаардлага · actor ба шууд association



QR түрээсийн урьдчилсан нөхцөл: хэрэглэгч нэвтэрсэн байна. Зөвхөн actor–use case холбоос ашигласан.
Энэ нь зорилтот загвар; US-09–US-13 backlog-д хэвээр. Одоогийн кодод US-01, US-02 л хэрэгжсэн.

02 Class Diagram

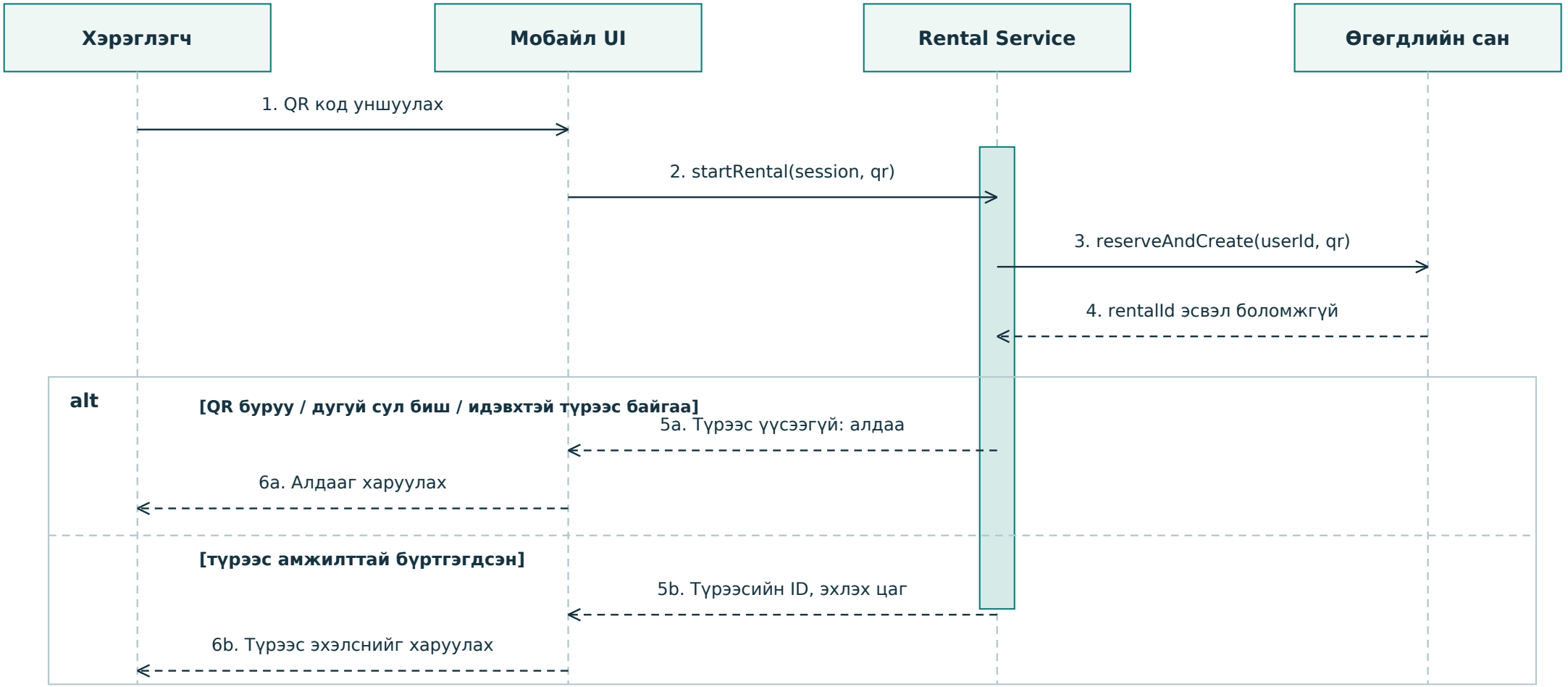
5 үндсэн класс · attribute, operation, multiplicity · зорилтот логик загвар



Тайлбар: дугуй түрээстэй үед зогсоолгүй (0..1). Rental бүр 0..1 Payment-тай; Payment бүр нэг Rental-д харьяалагдана.
UserRole: CUSTOMER / OPERATOR / MAINTENANCE. Rental, Bike, Station, Payment нь одоогийн кодод хараахан байхгүй.

03 Sequence Diagram

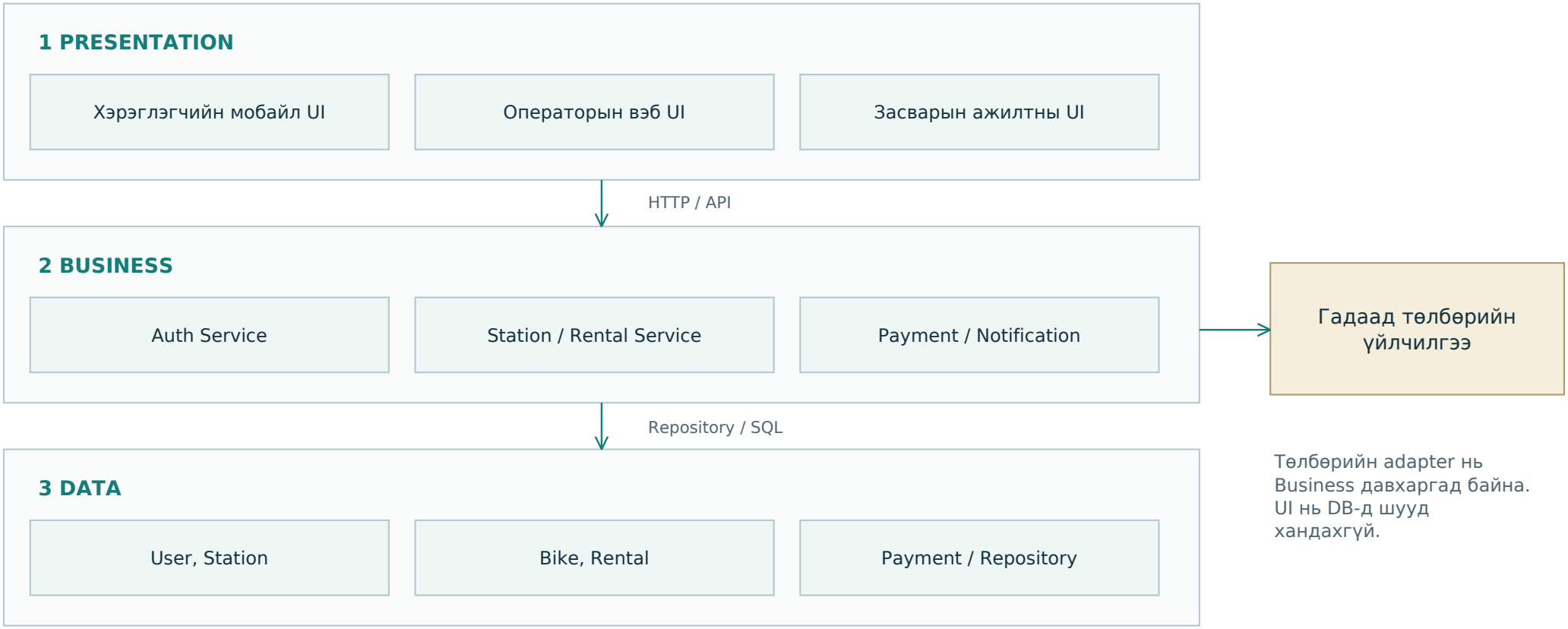
US-05 · QR кодоор дугуй түрээслэх · амжилт ба боломжгүй нөхцөл



Урьдчилсан нөхцөл: хэрэглэгч нэвтэрсэн, хүчинтэй QR кодтой. Нэг transaction дотор дугуйн сул төлөв ба хэрэглэгчийн идэвхтэй түрээсийг шалгаж, дугуйг RENTED болгон түрээс үүсгэнэ; бүтэлгүй бол rollback хийнэ. Ингэснээр давхар түрээс үүсэхгүй. Энэ нь зорилтот логик урсгал; одоогийн Flask код QR түрээсийг хэрэгжүүлээгүй. IoT түгжээг дараа нь нарийвчилна.

04 Архитектурын эскиз

Зорилтот Layered Architecture · Presentation → Business → Data



Сонгосон үндэслэл

Дөрвөн гишүүнтэй баг UI, бизнес логик, өгөгдлийн ажлыг тусгаарлан хөгжүүлэхэд Layered архитектур тохиромжтой.
Мобайл болон операторын вэб ижил service-ийг ашиглах тул түрээс, төлбөрийн дүрэм давхардахгүй.
Repository интерфейс ашигласнаар өгөгдлийн сан эсвэл UI өөрчлөгдөхөд бусад давхаргын өөрчлөлт багасна.
Төлбөрийн гадаад үйлчилгээг adapter-аар тусгаарлах нь дараагийн өргөтгөл, тест, засвар үйлчилгээг хялбарчилна.